

第 6 章：热力学 / Ch 6: Thermodynamics

宏观的力量——不知道粒子也能预测一切 / The Power of the Macroscopic

栗周 / Li Zhou

2026 年 7 月

1 写在前面 / Preface

前 5 章我们都在做“微观”——粒子、振子、轨道——**每一个粒子都精确追踪**。

The first 5 chapters were about the microscopic—tracking each particle precisely.

但宇宙里大多数系统有 10^{23} 个粒子——**你不可能追踪每一个**。

But most systems in the universe have 10^{23} particles—you can't track each one.

第 6 章和第 7 章——讲两件互补的事：

- 第 6 章 热力学：宏观视角——不知道粒子也能预测一切
- 第 7 章 统计力学：微观视角——从粒子涌现出宏观

This chapter is **thermodynamics**—the macroscopic story, **predicting everything without knowing the particles**.

The next chapter is **statistical mechanics**—the microscopic story, **how macroscopic properties emerge from particles**.

两种语言描述同一个世界——这就是 19 世纪到 20 世纪初物理学的伟大综合。

为什么“宏观”也能预测？因为有几条**铁律**——不管你的系统是气体、磁体、星云、黑洞——都满足这些铁律。

“Thermodynamics is the only physical theory of universal content which I am convinced will never be overthrown.”

—Einstein (1948)

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：热力学告诉我们——任何系统的演化都受 4 条铁律约束——其中第二定律（熵增）是宇宙时间方向的本质。

English: Thermodynamics tells us that any system' s evolution is governed by 4 fundamental laws—the second law (entropy increase) being **the essence of time' s arrow in the universe**.

四大定律 / Four Laws:

0. 热平衡的传递性（温度可定义）
1. 能量守恒（含热）
2. 熵增 ——不可逆性的来源
3. 绝对零度不可达

2.1 1.1 关键洞察

为什么热力学如此强大？

因为它不依赖具体微观模型——气体、液体、固体、磁体、星体——都遵循同样的法则——这是最普适的物理学。

Einstein 的话不是夸张——量子力学、相对论可能被未来理论替代——热力学第二定律永远不会被推翻——因为它是”时间方向”本身的定义。

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 高中 / 普通物理的内容

教材一般这样教：

温度：用温度计测的”冷热程度”

热量：传递的能量 ($Q = mc\Delta T$)

热力学第一定律： $\Delta U = Q + W$ (内能变化 = 吸热 + 外界做功)

第二定律 (科教版)：热不能自动从冷流向热——Clausius 表述

或者：

第二定律 (Kelvin 表述)：不可能从单一热源吸热全转化为功

然后给几道”卡诺循环效率”、“热机功率”的题。

3.2 2.2 大学物理 (张三慧 / 程稼夫)

大学物理加上：

- 熵的定义： $dS = dQ/T$ (可逆过程)
- 熵增原理： $\Delta S \geq 0$
- 热力学函数：内能 U 、焓 H 、Helmholtz 自由能 F 、Gibbs 自由能 G
- Maxwell 关系 (4 组偏导关系)
- 相变 (一阶 / 二阶)

3.3 2.3 教材通常不讲的事

1. 第二定律的”时间方向”本质

教材通常只把第二定律当”一个限制”——实际上它是”时间”的物理定义——没有第二定律——”过去”和”未来”无法区分。

2. 热力学函数为什么这么多 (U, H, F, G)

不是为了”凑公式”——每一个对应一种”实验场景”：

- U ：孤立系统 (无热、无功交换)
- H ：恒压过程 (一般化学实验)
- F ：恒温恒容
- G ：恒温恒压 (最常见！大多数实验在此条件)

理解这件事 → 看懂 90% 的相图和化学热力学。

3. Maxwell 关系的几何含义

Maxwell 关系不是”数学魔术”——是说：热力学势是”光滑曲面”——它的二阶偏导可以交换次序——所有 Maxwell 关系是同一个数学事实的不同投影。

4. 相变的深刻性

教材只讲”水变冰”——实际上：

- 一阶相变：体积、密度突变 (水 冰)
- 二阶相变：导数突变 + 临界涨落 (铁的居里点、超导转变)
- 重整化群 解释相变的普适性 (诺奖 1982 Wilson)

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 温度的真实含义

普通理解：温度是”冷热程度”

热力学理解：温度是热平衡的”标签”——两个系统接触——温度相同则不发生净热流。

统计力学理解（下章详讲）：

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}$$

——温度是”熵对能量的导数倒数”。

直觉：温度衡量”系统加一点能量——熵会增加多少”——温度低的系统：加能量会让熵猛增（系统饥渴需要能量）温度高的系统：加能量熵增少（系统已经”饱和”）

所以热量从高温流向低温——因为这样总熵增加最快。

4.2 3.2 熵的两种定义

热力学定义（Clausius 1865）：

$$dS = \frac{dQ_{rev}}{T}$$

——可逆过程中”吸热/温度”。

统计定义（Boltzmann 1877）：

$$S = k_B \ln \Omega$$

——“系统的微观状态数”的对数。

这两个定义是同一个东西——Boltzmann 用统计语言重新理解了 Clausius 的热力学熵——这是 19 世纪物理学的伟大综合之一。

4.3 3.3 第二定律的几种表述

Clausius (1850)：热不能自发从冷流向热

Kelvin (1851)：不可能从单一热源吸热全部转化为功

Boltzmann (1877)：孤立系统的熵不会减少

Gibbs (1875-1878)：在固定 T, P 下， G 不会增加

统计版（现代）：系统倾向最可能的宏观状态（最大微观状态数）

这五种说法——都是同一个第二定律——只是”看的角度”不同。

4.4 3.4 为什么熵 = 时间方向

考虑一个简单实验：- 一个房间——左半边热咖啡——右半边冷牛奶 - 等一会儿——混合 → 微温咖啡牛奶

逆过程：温热咖啡牛奶——自发分离回（热咖啡 | 冷牛奶）

物理上可能：分子的可逆动力学（牛顿/薛定谔方程）允许逆过程

但概率上不可能： 10^{23} 个分子同时朝”正确方向”运动——概率约 $e^{-10^{23}}$ ——这是永远不会发生的数。

所以”过去”和”未来”的区别——不在物理定律——在概率——而概率由熵衡量——这就是“时间方向是熵增方向”的真实含义。

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 四个热力学势

不同条件下用不同势函数：

势	自然变量	物理场景	微分形式
内能 U	S, V	孤立	$dU = TdS - pdV$
焓 $H = U + pV$	S, p	恒压	$dH = TdS + Vdp$
Helmholtz $F = U - TS$	T, V	恒温恒容	$dF = -SdT - pdV$
Gibbs $G = U - TS + pV$	T, p	恒温恒压	$dG = -SdT + Vdp$

关键观察：

- 每个势在”自然变量”恒定时——**取极小值**对应平衡态
- U 在 S, V 恒定时最小 $\rightarrow$ 孤立系统平衡
- G 在 T, p 恒定时最小 $\rightarrow$ 化学实验平衡（最常用!）

5.2 4.2 Maxwell 关系

由势函数的二阶偏导交换：

$$\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} = \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S}$$

代入 $dU = TdS - pdV$ ：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$$

类似得 4 组 Maxwell 关系——每组来自一个势函数。

物理价值：可以把”难测的量”转化为”易测的量”——例如想知道熵随体积变化——可以测压强随温度变化（等价）。

5.3 4.3 卡诺循环—经典推导

卡诺循环：在两个热源（温度 T_h, T_c ）间运行的可逆循环——**给出热机的最高可能效率。**

四个过程：

1. 等温膨胀（高温 T_h ）：吸热 Q_h
2. 绝热膨胀：温度从 $T_h \rightarrow T_c$
3. 等温压缩（低温 T_c ）：放热 Q_c
4. 绝热压缩：温度从 $T_c \rightarrow T_h$

第二定律 + 可逆性 $\rightarrow$ 卡诺效率：

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

任何工作在 T_h, T_c 间的热机效率都 **卡诺效率**——这是热力学第二定律的具体后果。

5.4 4.4 熵变与不可逆性

可逆过程: $\Delta S_{sys} + \Delta S_{env} = 0$ (总熵不变)

不可逆过程: $\Delta S_{sys} + \Delta S_{env} > 0$ (总熵增加)

关键例子: 自由膨胀

- 气体初始在容器左半边——右半边真空
- 打开隔板——气体充满全空间
- $\Delta U = 0$ (无外力做功, 无热交换)
- 但 $\Delta S > 0$ (微观状态数变多) ——不可逆

直观理解: 自由膨胀后——所有分子同时回到左半边的概率 $\sim 2^{-N}$ ——对 $N \sim 10^{23}$ 是天文小数。

5.5 4.5 相变——一阶 vs 二阶

Ehrenfest 分类:

一阶相变: 势函数 (如 G) 的一阶导数 (如 S, V) 突变

- 例: 水 冰、水 水蒸气
- 特征: 潜热 $L = T\Delta S \neq 0$
- 体积突变 $\Delta V \neq 0$

二阶相变: 一阶导数连续, 二阶导数 (如 C_V) 发散或不连续

- 例: 铁的居里点、超导转变、 λ 点 (液 He)
- 无潜热
- 临界涨落 ——各向同性的关联长度发散
- 临界指数普适 ——重整化群解释

5.6 4.6 Clausius-Clapeyron 方程

描述相界曲线 (如水蒸气压随温度变化):

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\Delta V}$$

其中 L 是潜热, ΔV 是相变前后体积差。

应用:

- 高山上水的沸点降低
- 冰川压力下融化 (滑冰物理)
- 二氧化碳相图设计 CCS (碳捕获存储)

5.7 4.7 化学势

对粒子数可变的系统, 引入化学势:

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{T,p}$$

物理含义: 加一个粒子到系统——Gibbs 自由能改变多少。

重要:

- 平衡条件: 两相之间 μ 相等
- 化学反应平衡: $\sum_i \nu_i \mu_i = 0$

- CALPHAD 方法（栗周专业）的基础：就是给各相的 Gibbs 自由能写参数化模型

6 5. 一个让人“Aha”的例子 / An “Aha” Example

6.1 5.1 麦克斯韦妖 (Maxwell's Demon)

Maxwell 1867 提出的思想实验——看似违反第二定律：

设想：一个智能“妖”——把容器中跑得快的分子分到左边，慢的分到右边——温差出现 → 可以驱动热机 → 违反第二定律？

答案 (Landauer 1961, Bennett 1982)：

妖必须记录每个分子的状态——记忆不是免费的——擦除记忆需要做功——并产生熵增。

Landauer 原理：擦除 1 比特信息——至少产生 $k_B T \ln 2$ 的熵。

这是信息论 + 热力学的深刻连接：

信息 = 负熵——计算的物理代价 = $k_B T \ln 2$ 每比特——现代量子信息、可逆计算理论的基础。

6.2 5.2 黑洞热力学

Bekenstein (1973) + Hawking (1974)：

黑洞有熵：

$$S_{BH} = \frac{A}{4\ell_P^2} k_B$$

其中 A 是事件视界面积， ℓ_P 是普朗克长度。

黑洞有温度 (Hawking 温度)：

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$$

黑洞辐射 Hawking 辐射——慢慢蒸发——这是第二定律应用到引力的结果。

深刻含义：

- 整个宇宙的最大熵 全宇宙黑洞总面积
- 热力学第二定律在引力下仍然成立——但需要“面积”而非“体积”来度量熵
- 黑洞信息悖论：信息掉进黑洞——蒸发后去哪了？——这是 50 年未解的物理学难题

6.3 5.3 生命与负熵

Schrödinger 1944 “What is Life?”：

生命系统看似“违反第二定律”——你从食物吸收高度有序结构（低熵）——向环境排泄无序物质（高熵）——通过“食用负熵”维持自身的低熵状态。

这件事不是“违反”第二定律——生物体的局部熵减——总伴随环境的更大熵增——总熵仍然增加——第二定律仍然成立。

但 Schrödinger 的视角启发了生物物理学——今天的“生命的物理基础”研究路径——很大程度从这里开始。

6.4 5.4 你研究方向的入口: CALPHAD

CALPHAD = CALculation of PHase Diagrams ——相图算法。

这是栗周从博士到现在的方向——它就是”热力学势 + 化学势 + 相平衡”在多元材料体系的应用。

核心思路:

1. 给每个相的 Gibbs 自由能 $G(T, p, x_1, x_2, \dots)$ 写参数化模型
2. 用实验数据拟合参数
3. 在任意 $(T, p, x_1, x_2, \dots)$ 用 G 最小化求平衡相

整个 **CALPHAD** 框架——是热力学第二章的工业应用——Acta Mater 2022 那篇 paper 用的就是这套方法。

7 6. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

7.1 6.1 工业热力学

热力学是所有工程的基础：

- 能源：发电厂、热泵、太阳能、地热
- 材料：相图设计、合金开发、半导体加工
- 化工：反应器、分离工艺、催化剂
- 航天：火箭推进、热防护系统
- 建筑：HVAC（暖通空调）、节能建筑
- 生物医学：药物代谢、人工器官

7.2 6.2 现代物理研究中的热力学

非平衡热力学：

- Onsager 关系（诺奖 1968）
- 涨落定理（Jarzynski 1997, Crooks 1999）
- 随机热力学（Seifert, Sekimoto）

量子热力学：

- 量子热机
- 量子信息 + 热力学（Landauer 原理）
- 量子退火（D-Wave 等）

生物热力学：

- 蛋白质折叠的自由能 landscape
- 分子马达（ATP, kinesin）
- 细胞代谢网络

复杂系统热力学：

- 黑洞热力学 + 弦论
- 全息原理（AdS/CFT）
- 涨落-耗散关系

7.3 6.3 凝聚态中的热力学

栗周方向——热力学无处不在：

相图设计：

- CALPHAD ——多元材料相图
- 高熵合金——多元 Gibbs 自由能拟合
- 钙钛矿太阳能电池——相稳定性预测

相变物理：

- 铁电、铁磁、超导等连续相变
- 量子相变（零温下的相变）
- 拓扑相变

热电材料：

- ZT 性能优化（栗周 JMCA 2021 方向）
- Seebeck 效应、Peltier 效应
- 热-电耦合的非平衡热力学

8 7. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `thermo.py`。

**** 本章主要数值实验 ****:

- 1. Carnot 循环数值实现 (效率精确 = $1 - T_c/T_h$)
- 2. 理想气体 PV 图 + 多种过程
- 3. 熵增定理数值验证
- 4. Joule-Thomson 节流效应

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

9 8. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 为什么所有“永动机”都被第二定律禁止? 设计一个“看似不违反第一定律但违反第二定律”的装置——并指出它为什么不可能。

题 2: 能量守恒说能量不会消失——那为什么有“能源危机”? 哪一种能量在变得稀缺?

提示: 思考能量的“质量”(exergy / 可用能)。

题 3: 把一杯热咖啡倒入海里——温差消失。“能量”还在——为什么我们说“能量被浪费了”?

提示: 低熵的能量 vs 高熵的能量。

题 4: 地球持续接收太阳辐射——又持续向太空辐射——地球的总能量基本不变——但地球不断“做有用功”维持生命——为什么这不违反第二定律?

提示: 思考“低熵流入 + 高熵流出”。

题 5: 卡诺效率 $\eta = 1 - T_c/T_h$ ——为什么实际热机(汽车、电站)效率远低于卡诺效率?

提示: 可逆过程是慢的极限; 实际过程不可逆。

题 6: 自由膨胀中 $\Delta U = 0$ 但 $\Delta S > 0$ ——熵增加了——能量没变——这“额外的熵”从哪来?

10 9. 延伸阅读 / Further Reading

10.1 9.1 视频

- MIT OCW 8.044 Statistical Physics I: Wolfgang Ketterle 的统计热力学课
- Sean Carroll “From Eternity to Here”: 关于时间方向和熵的讲座
- 3Blue1Brown “Thermodynamics” 系列

10.2 9.2 教材

- Callen, “Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics”: 经典教材 (必读)
- Reif, “Fundamentals of Statistical and Thermal Physics”: 另一本经典
- Schroeder, “An Introduction to Thermal Physics”: 现代且易读
- 张三慧 Vol 2 第 7-9 章: 中文路径

10.3 9.3 历史与哲学

- Schrödinger, “What is Life?” (1944): 生命与负熵
- Brillouin, “Science and Information Theory” (1956): Maxwell 妖 + 信息
- Atkins, “The Second Law”: 第二定律的科普版本

10.4 9.4 与栗周方向直接相关

- Saunders & Miodownik, “CALPHAD: Calculation of Phase Diagrams” (1998): CALPHAD 经典教材
- Lukas, Fries, Sundman, “Computational Thermodynamics: The Calphad Method” (2007)

10.5 9.5 代码

- modules/thermo.py — 本章配套
- 推荐: thermo Python 包 (用于工程热力学计算)
- CALPHAD 工具: ThermoCalc (商业)、OpenCalphad (开源)

11 10. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	4 大定律——尤其第二定律 = 时间方向
熵双重含义	热力学 $dS = dQ/T$ + 统计 $S = k_B \ln \Omega$
热力学势	U, H, F, G ——对应不同实验场景
Maxwell 关系	偏导对称 $\rightarrow$ 测易得难
卡诺效率	$\eta = 1 - T_c/T_h$ ——第二定律的具体后果
相变	一阶（潜热突变）vs 二阶（连续 + 临界涨落）
化学势	$\mu = \partial G / \partial N$ ——CALPHAD 的根
量子/信息	Landauer 原理：擦除信息 $= k_B T \ln 2$
代码	thermo.py: 理想气体 + 卡诺循环 + 自由膨胀 + Maxwell 分布

** 一句话总结 **:

热力学是”宏观的力量”——不知道一个粒子的位置——也能预测整个系统的演化方向。

** 下一章预告：第 7 章 统计力学——从粒子涌现宏观——Boltzmann 分布、配分函数、Ising 相变——和这一章是”同一硬币的两面”**。

物理是活的 / *Physics is Alive*
 第 6 章 / *Chapter 6*
 2026 年 7 月 / *July 2026*
 栗周 / *Li Zhou*
